

데이터 출처 및 수집 가이드

API 목록 및 URL

데이터명	URL / 공공데이터포털 ID
에어코리아 대기오염정보 API	data.go.kr/data/15073861
에어코리아 측정소정보 API	data.go.kr/data/15073877
에어코리아 통계현황 API	data.go.kr/data/15073855
서울시 자치구 경계 GeoJSON	data.seoul.go.kr / github.com/southkorea/southkorea-maps
국토교통부 행정구역 경계	data.go.kr/data/15125045

신호등 판정 기준값 (환경부 고시)

등급	PM10 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM2.5 ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	O ₃ (ppm)
좋음 (녹색)	0 ~ 30	0 ~ 15	0 ~ 0.030
보통 (노란색)	31 ~ 80	16 ~ 35	0.031 ~ 0.090
나쁨 (주황)	81 ~ 150	36 ~ 75	0.091 ~ 0.150
매우나쁨 (빨간색)	151 이상	76 이상	0.151 이상

출처: 에어코리아 · 「대기오염 예측·발표의 대상지역 및 기준과 내용 등에 관한 고시」(환경부)

※ PM10 · PM2.5 · O₃ 중 가장 높은 등급을 최종 등급으로 적용 (환경부 고시 동일 방식)

※ 조깅·구기운동 등 고강도 운동의 경우 VE 가중치를 반영하여 한 단계 낮은 임계점을 적용하는 보수적 기준 설계 권장

운동 종류별 메타데이터 (내부 구축)

운동 종류	분당 호흡량 VE	안정 시 대비 배율	참고 출처
안정 시 (기준)	6 ~ 8 L/min	×1.0	WHO · 환경부 가이드라인
걷기	20 ~ 35 L/min	×3 ~ 5	ACSM
조깅	35 ~ 60 L/min	×5 ~ 8	ACSM · 국립환경과학원

자전거	40 ~ 70 L/min	×6 ~ 10	ACSM
등산	35 ~ 60 L/min	×5 ~ 8	대한스포츠의학회
구기운동 (축구·농구)	50 ~ 80 L/min	×7 ~ 12	ACSM · 스포츠과학연구

* VE 계수는 공개 문헌 수치 기반 내부 테이블로 구축. 프로젝트 착수 시 스포츠의학 전문가 자문 거쳐 확정 권장.